Wavvar MMWK 模组文档

# MINI 模组简介

Wavvar Technologies

# 目录

1. 模组概述 . . . . . 3

2. 外观与尺寸 . . . . . 3

3. 技术规格和主要特性 . . . . . 4

4. 开发与烧录调试方向 . . . . . 5

5. 接口说明 . . . . . 5

5.1 烧录调试器 Type-C 接口说明 . . . . . 5

5.2 状态 LED 接口参考 . . . . . 6

5.3 按键接口参考 . . . . . 6

6. 相关文档 . . . . . 6

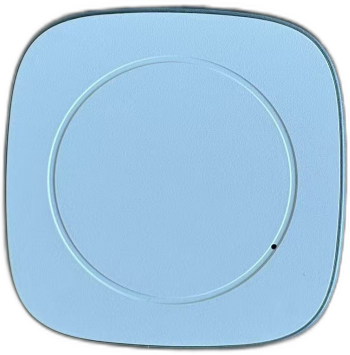
# 1. 模组概述

MINI(RPM) 属于 RPX 6843 系列感知模块。6843 系列是 Wavvar 的旗舰模块产品线，搭载 TI 的高性能毫米波雷达技术，适用于需要稳定运动跟踪和精确空间测量的高级空间感知场景。

典型应用包括:

- 人体存在检测与跌倒检测
- 动态轨迹跟踪
- 空间占用检测
- 活动识别
- 出入监测
- 在床 / 离床检测
- 点云数据可视化

# 2. 外观与尺寸



MINI 外观参考

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 65x65x18 mm |

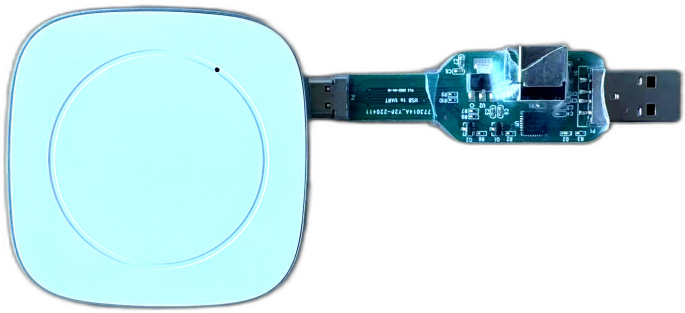
# 3. 技术规格和主要特性

| 类别 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 供电 | 外部供电 | 5V DC 2A |
| | 适配器 | 100-240V AC 输入 |
| | 整机功耗 | < 10W |
| 运行参数 | 安装方式 | 吸顶安装或壁挂安装 |
| | 最大检测距离（壁挂） | 与安装高度、俯仰角、目标反射特性及算法配置有关，可配置 |
| | 视场角（FOV） | 水平约 120°-140°（基于天线方向图估算，实际覆盖范围受安装方式、外壳结构及算法配置影响） |
| | 工作温度 | 0°C 至 45°C（整机环境温度） |
| | 工作湿度 | < 95%（无冷凝） |
| | 壁挂俯仰角 | 30°（下俯角度） |
| 雷达特性 | 射频频段 | 60-64 GHz |
| | 发射/接收通道 | 3TX / 4RX（见注 1） |
| | 调制方式 | FMCW |
| | 单发射通道输出功率（EIRP） | 15 dBm |
| 连接与集成 | 云端协议 | MQTT、HTTP、HTTPS |
| | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n（2.4 GHz） |
| | | Station / SoftAP / Station + SoftAP |
| | | 最大 150 Mbps（理论值，实际取决于网络环境） |
| | 本地通信 | UART（数据格式由固件定义，可支持二进制或 JSON） |
| 硬件架构 | 处理架构 | 双芯片异构架构（毫米波雷达 SoC + 主控 MCU） |
| | 雷达处理单元 | ARM Cortex-R4F + C674x DSP + 硬件加速器（HWA） |
| | 主控单元 | ESP32 双核处理器 |
| | 片上内存 | 520 KB（ESP32） + 1.75 MB（雷达 SoC） |
| | PSRAM | 8 MB PSRAM（挂接 ESP32） |
| | Flash 存储 | 8 MB（ESP32） + 4 MB（雷达 SoC，可选） |
| | I/O 与指示器 | 1× LED、1× 按键、1× LED（可选） |
| | IMU（可选） | 可选 6 轴陀螺仪 + 3 轴加速度计 |
| | 环境光传感器（可选） | 可选支持 |

注 1：本条“发射/接收通道”参数说明为：1.3 V 模式下最多支持 2TX 同时发射；3TX 同时发射需 1V LDO bypass 特定模式。

# 4. 开发与烧录调试方向

为确保烧录和串口通信成功，请注意 Type-C 接口的方向要求。Mini 设备在连接烧录调试器时，应将烧录调试器的 A 面与机身正面保持同向。

| 平台 | 对位示意图 |
| --- | --- |
| Mini 设备 |  |

# 5. 接口说明

MINI 模组接口说明包含烧录调试器 Type-C、状态 LED 以及按键输入三个部分。

## 5.1 烧录调试器 Type-C 接口说明

USB 转 UART V1.3 调试板用于固件烧录和串口控制台访问。两个版本的调试板具有相同的 Type-C 引脚定义和通信能力。

如果仅用于供电，模块不区分 A 面和 B 面。若用于通信，模块的 Type-C 接口则对正反面敏感。引脚定义如下。

| Type-C | 编号 |
| --- | --- |
| A5 | UART_RX |
| A6 | RTS |
| A7 | DTR |
| B8 | UART_TX |

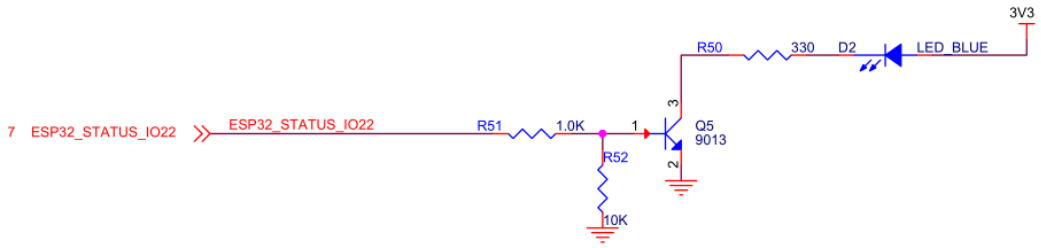
| Type-C | 编号 |
| --- | --- |
| A1/A12/B1/B12 | GND |
| A4/A9/B4/B9 | 5V 输入 |

USB-to-UART V1.3 烧录调试器引脚定义如下。

| 引脚 | 颜色 | 信号 |
| --- | --- | --- |
| A5 | 橙色 | RX |
| A6 | 绿色 | RTS |
| A7 | 蓝色 | DTR |
| B8 | 黄色 | TX |
| GND | 黑色 | GND |
| VBUS | 红色 | 5V |

## 5.2 状态 LED 接口参考

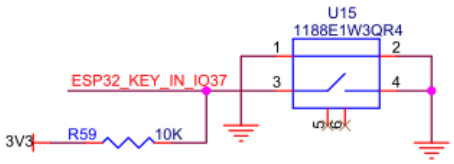
状态 LED 由 ESP32_STATUS_IO22 控制，电路参考如下。




MINI 状态 LED 接口参考

## 5.3 按键接口参考

按键输入连接至 ESP32_KEY_IN_IO37，默认由 10kΩ 电阻上拉至 3V3，按下时触发低电平输入。




MINI 按键接口参考

# 6. 相关文档

# 1 RPX 系列使用指南